Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. SMONTAGGIO DELLA SOSPENSIONE TRASVERSALE ANTERIORE 3

1.1 VIRSTPERSON 3
1.2 VIRTUAL DESIGN 2 5

2. SMONTAGGIO DEL GRUPPO FRENANTE 9

2.1 VIRSTPERSON 9
2.2 VIRTUAL DESIGN 2 11

3. CONSIDERAZIONI FINALI 15

TESTI CONSIGLIATI 18

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Smontaggio della sospensione trasversale anteriore

1.1 ViRstperson

Lo studio ha previsto anzitutto la verifica d'accessibilità della chiave alla testa delle viti. Tale operazione si è rivelata più immediata rispetto all'approccio Catia - Virtual Hand. Infatti, il ViRstperson implementa un simulatore della dinamica con cui è possibile valutare sia le collisioni tra la mano e gli oggetti, sia quelle tra oggetti e oggetti. L'operatore, dunque, può valutare l'accessibilità degli utensili e la possibilità di rimuovere i pezzi, già in fase di manipolazione, poiché le compenetrazioni tra gli oggetti sono annullate dalle forze di reazione che nascono nel momento in cui avviene il contatto.

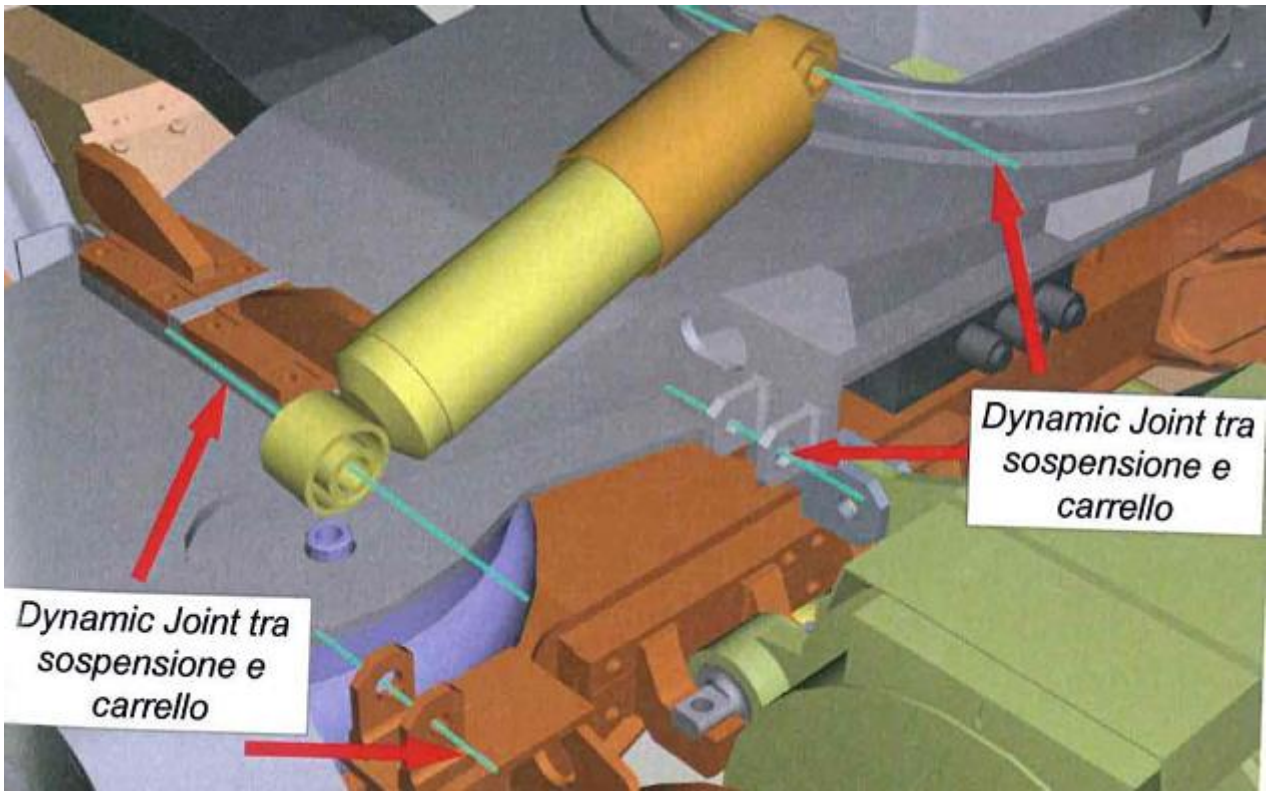


Figura 1 - Dynamic joint tra sospensione e carrello

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

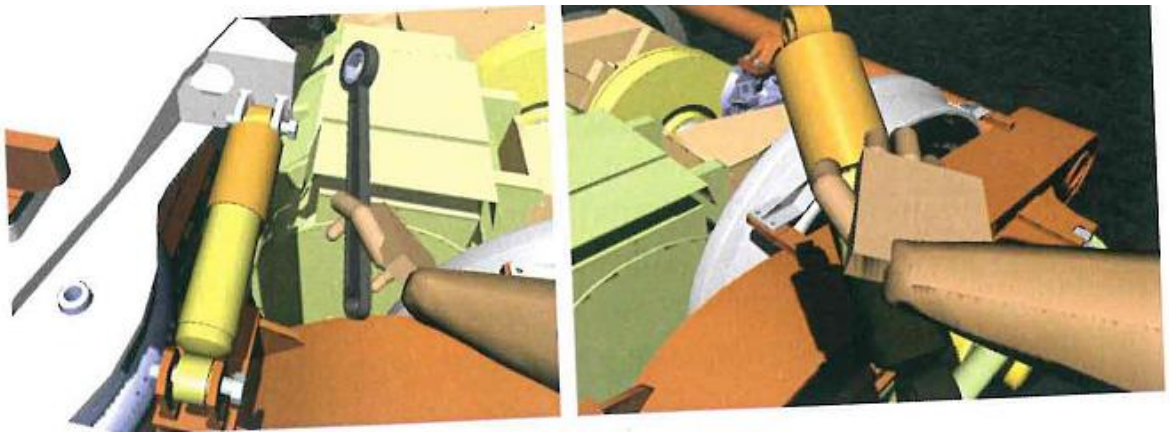


Figura 2 - Avvicinamento dell'utensile e rimozione della sospensione con il ViRstperson

Per la verifica di rimozione delle viti e della sospensione, è stata necessaria la creazione di alcuni giunti dinamici (dynamic joint) tra viti e carrello e tra sospensione e carrello. Poiché, infatti, si ha a disposizione nell'ambiente virtuale solo la mano destra, la rimozione delle viti avrebbe comportato, in assenza di dynamic joint, la caduta della sospensione sul carrello per effetto della gravità. La figura 1 mostra, ad esempio, gli assi dei giunti costruiti tra sospensione e carrello. I giunti dinamici, all'uopo creati, consentono alle viti di traslare lungo 1'asse fino ad una certa distanza, oltre la quale il giunto si rompe e la vite è libera di muoversi all'interno dello spazio. Per la sospensione, invece, una leggera forzatura da parte dell'operatore comporta la rottura immediata del giunto dinamico. Anche in questo caso la sospensione, a seguito della rottura del giunto, è libera di muoversi all'interno della scena. La figura 2 mostra una fase dell'avvicinamento dell'utensile e una fase della rimozione della sospensione. Per la particolare operazione analizzata, 1'operatore, utilizzando lo strumento della RV, è in grado di esprimersi circa la possibilità di effettuare lo smontaggio e, quindi, compilare la scheda manutentiva. In questo caso, le conclusioni dell'analisi realizzata con il ViRstperson sono coincidenti con quelle ottenute mediante l'approccio Catia-Virtual Hand.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1.2 Virtual Design 2

La fase preliminare dello studio è stata focalizzata all'analisi di accessibilità della sospensione. In particolare, è stata verificata la presenza di aree di accesso tali da consentire all'operatore di avvicinare la chiave a cricchetto alla testa delle viti. In primo luogo l'utente attiva dal menu 2D interattivo l'evento di afferraggio dell'utensile, portandolo in corrispondenza delle parti da disassemblare. L'operazione di avvicinamento dell'utensile è stata simulata in VD2 ed è stata valutata l'abilità dell'operatore nel compiere i movimenti necessari al disassemblaggio, nonché la presenza o meno d'interferenze tra la mano virtuale e gli altri oggetti presenti all'interno della scena. Grazie all'algoritmo di collision detection implementato in VD2 ed alle caratteristiche di feedback visivo per le collisioni definite nell'Assembly Simulation (ASM), è stata dimostrata, in simulazione, la fattibilità dell'avvicinamento della mano virtuale, corredata dall'utensile, per lo smontaggio delle viti (figura 3).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

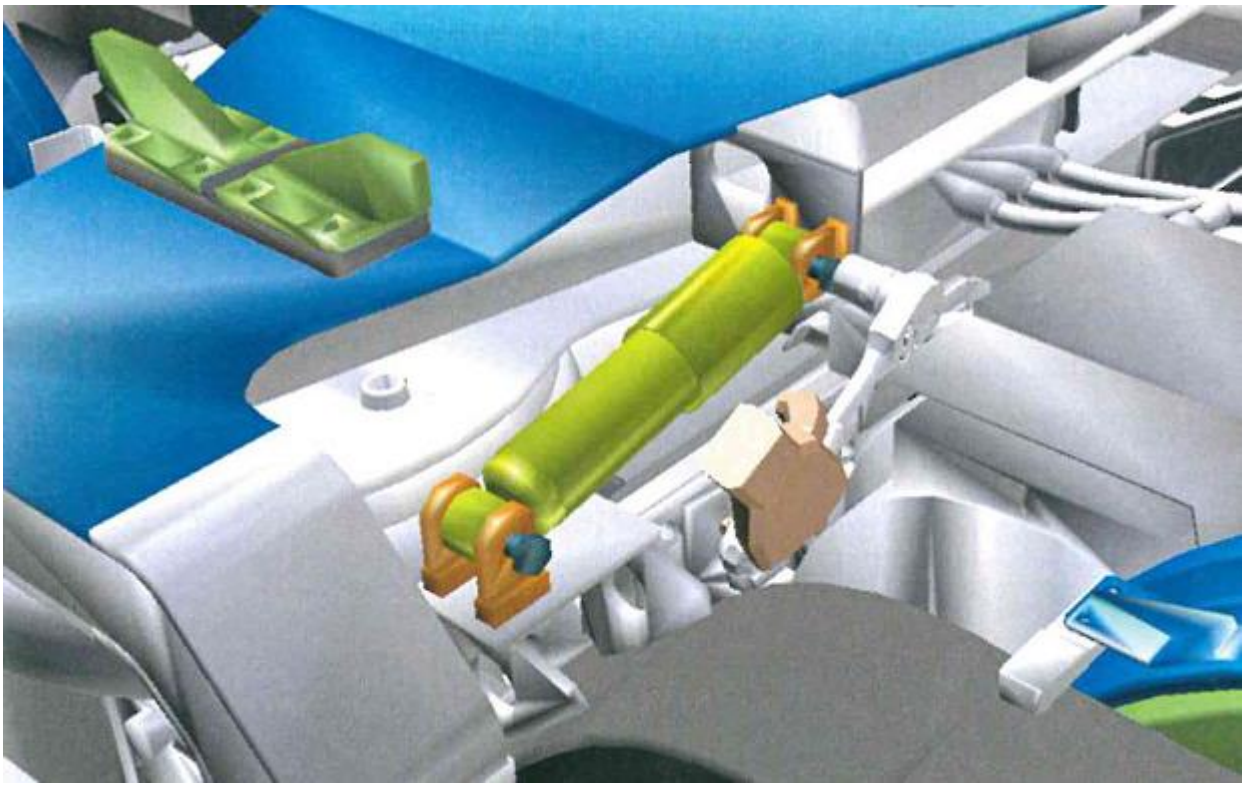


Figura 3 - Verifica di accessibilità della mano corredata dell'utensile per la rimozione delle viti della sospensione, in ambiente VD2

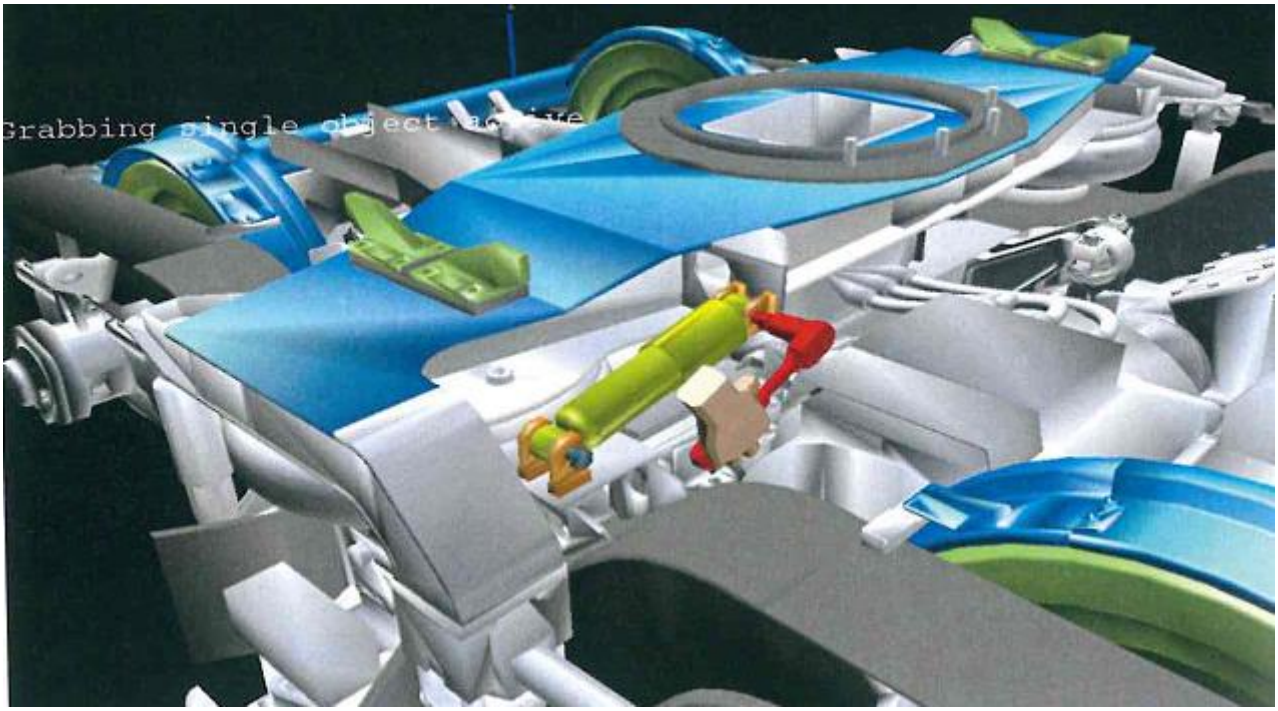


Figura 4 - Rotation Snapping per la rimozione delle viti della sospensione, in ambiente VD2

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Constatata l'accessibilità dell'utensile, è stata simulata l'operazione di allentamento delle viti, con lo scopo di verificare la presenza di un volume sufficiente per la movimentazione della chiave a cricchetto. Per incrementare il realismo della simulazione e per garantire un corretto allineamento dell'asse della testa esagonale dell'utensile e dell'asse delle viti, è stato definito un giunto dinamico nella sezione Rotation Snapping del modulo ASM di VD2 (figura 4). Dopo aver attivato lo Snapping, la possibilità di visualizzare l'angolo di rotazione dell'utensile e vite correttamente posizionati per l'allentamento, consente di valutare, anche quantitativamente, lo spazio disponibile per l'operazione.

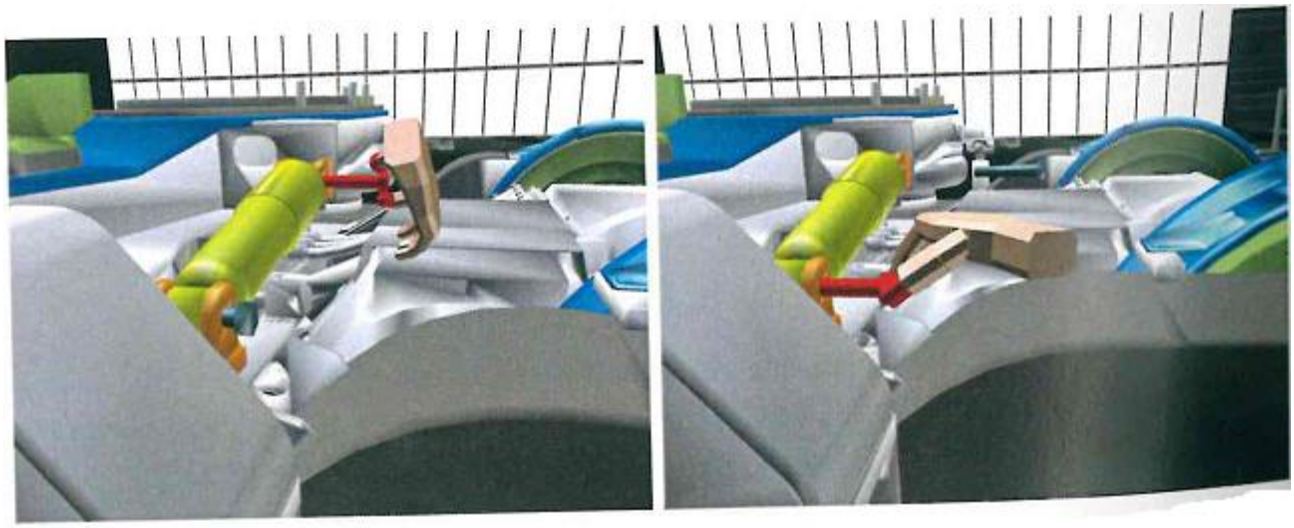


Figura 5 - Simulazione della rimozione delle viti dalla sospensione

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

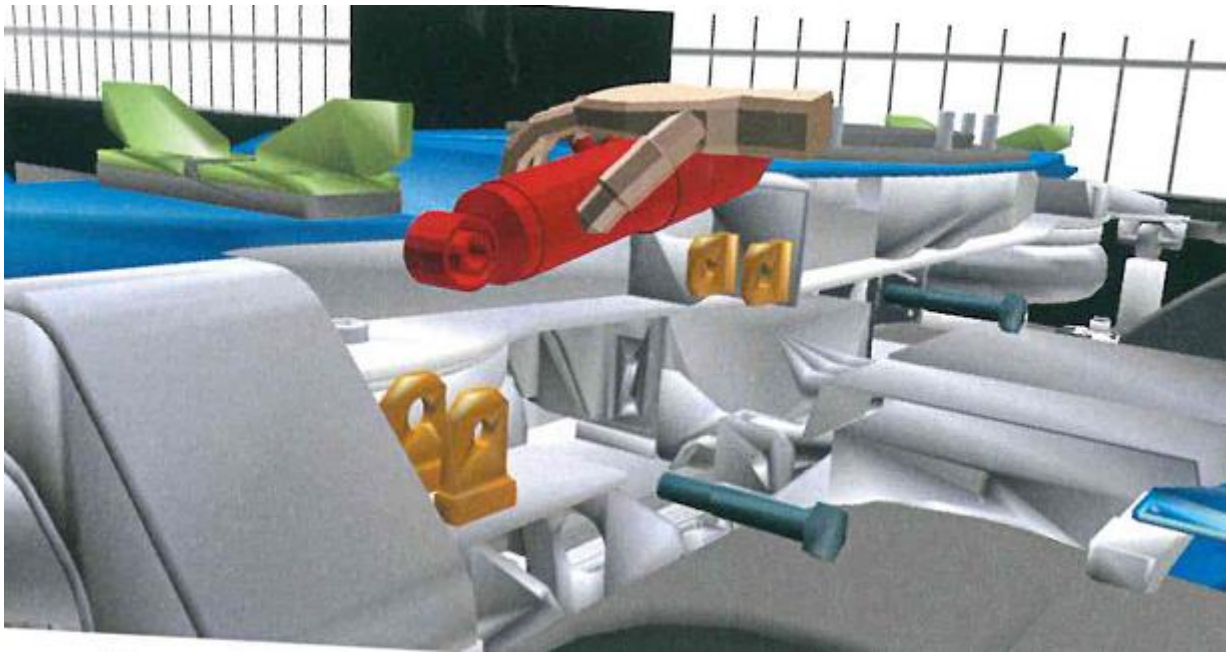


Figura 6 - Simulazione della rimozione della sospensione

Successivamente, è stata verificata la possibilità di estrarre dalle loro sedi le viti, precedentemente serrate, e di rimuovere, così, la sospensione, avendo cura di valutare l'assenza di compenetrazioni o interferenze con altri oggetti presenti. Per semplicità, le viti sono state vincolate a muoversi soltanto lungo il proprio asse e la sospensione a spostarsi parallelamente all'asse verticale. Le figure 5 e 6 mostrano, rispettivamente, la rimozione delle viti e della sospensione, secondo i vincoli imposti. Per l'intervento di manutenzione correttiva di rimozione della sospensione trasversale anteriore, la simulazione in RV consente all'operatore di ricavare tutte le informazioni necessarie per la compilazione della scheda manutentiva, formulando un giudizio positivo per la fattibilità dell'intera operazione. In particolare, è stato possibile verificare l'accessibilità, la smontabilità (secondo l'albero di smontaggio) e la manipolabilità dei componenti analizzati. La simulazione non è stata condotta da personale specializzato e per l'intera operazione di manutenzione sulla sospensione trasversale anteriore è sufficiente l'impiego di un unico operatore, nonché l'utilizzo della sola chiave a cricchetto. Il tempo totale d'intervento si aggira mediamente intorno ai quattro minuti. Le conclusioni, quindi, sono analoghe a quelle ricavate con l'approccio Catia Virtual Hand.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Smontaggio del gruppo frenante

2.1 ViRstperson

Ancora una volta, lo studio ha avuto inizio con il verificare che gli spazi disponibili fossero realmente sufficienti affinché l'operatore potesse avvicinare la chiave a T alle viti da rimuovere.

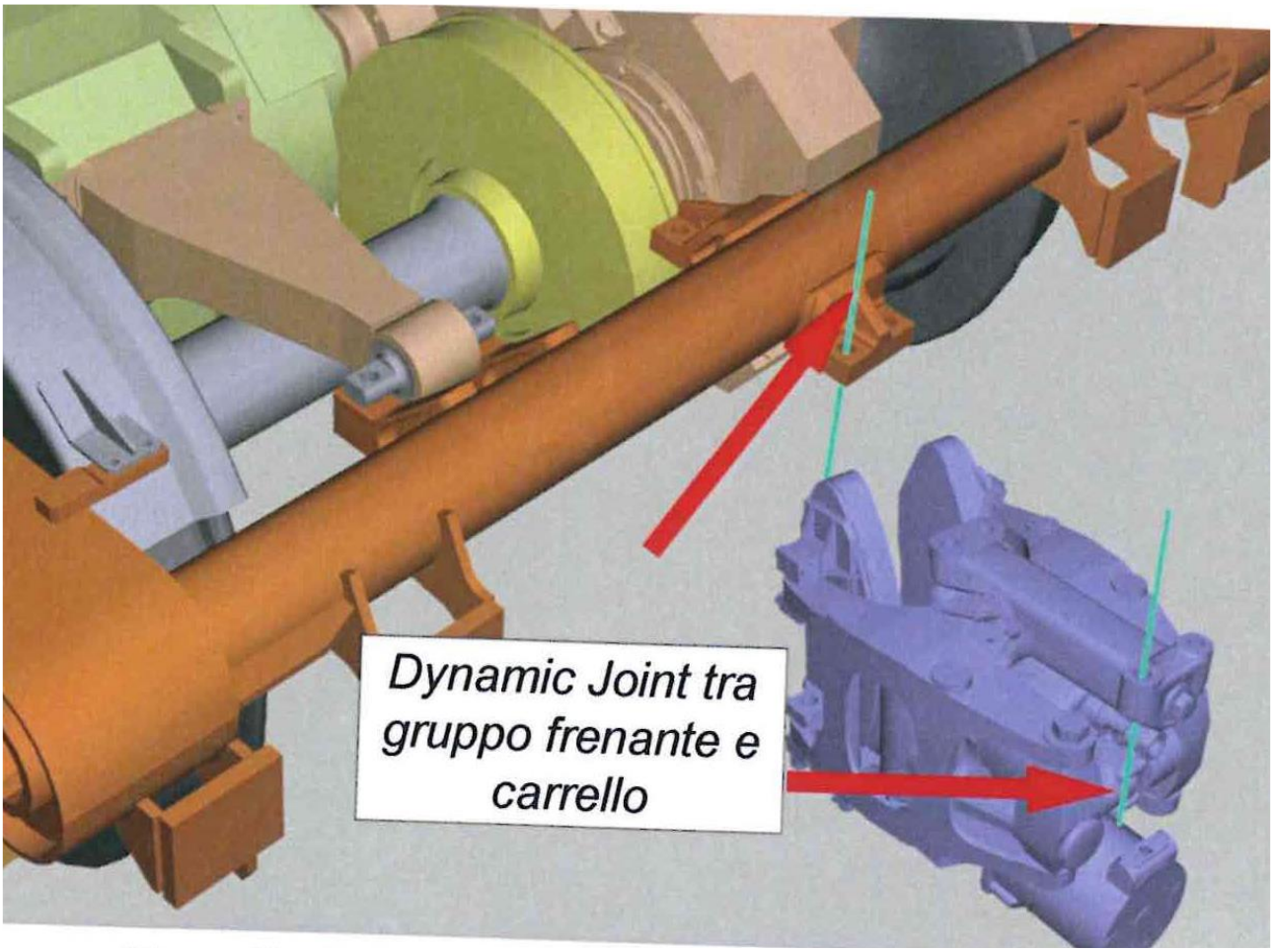


Figura 7 - Dynamic joint tra gruppo frenante e carrello

Anche in tal caso, l'operazione è risultata di più rapida valutazione rispetto all'approccio Catia - Virtual Hand, grazie soprattutto alla presenza del simulatore del comportamento dinamico

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

dei corpi ed alla presenza delle ombre. Successivamente, è stata verificata la possibilità di estrarre le viti dalla loro sede e di rimuovere il gruppo frenante senza collidere con gli altri oggetti presenti.

Come per la rimozione della sospensione, la verifica di rimozione delle viti e del freno ha reso necessaria la creazione di dynamic joint tra viti e carrello, e tra freno e carrello. Poiché, come già è stato detto, nell'ambiente virtuale è disponibile solo la mano destra, la rimozione delle viti avrebbe comportato, in assenza di giunti dinamici, la caduta del freno per effetto della gravità. Per quanto riguarda le viti, i giunti dinamici creati, consentono ad esse di traslare lungo l'asse fino ad una certa distanza, oltre la quale il giunto si rompe, e la vite è libera di muoversi all'interno dello spazio. Per il freno, invece, una leggera forzatura da parte dell'operatore, comporta la rottura immediata del giunto dinamico (i due pezzi sono allontanati oltre la snapdistance). Anche in questo caso il freno, a seguito della rottura del giunto, è libero di muoversi all'interno della scena (figura 7). La figura 8 mostra una fase della rimozione del gruppo frenante con il ViRstperson.

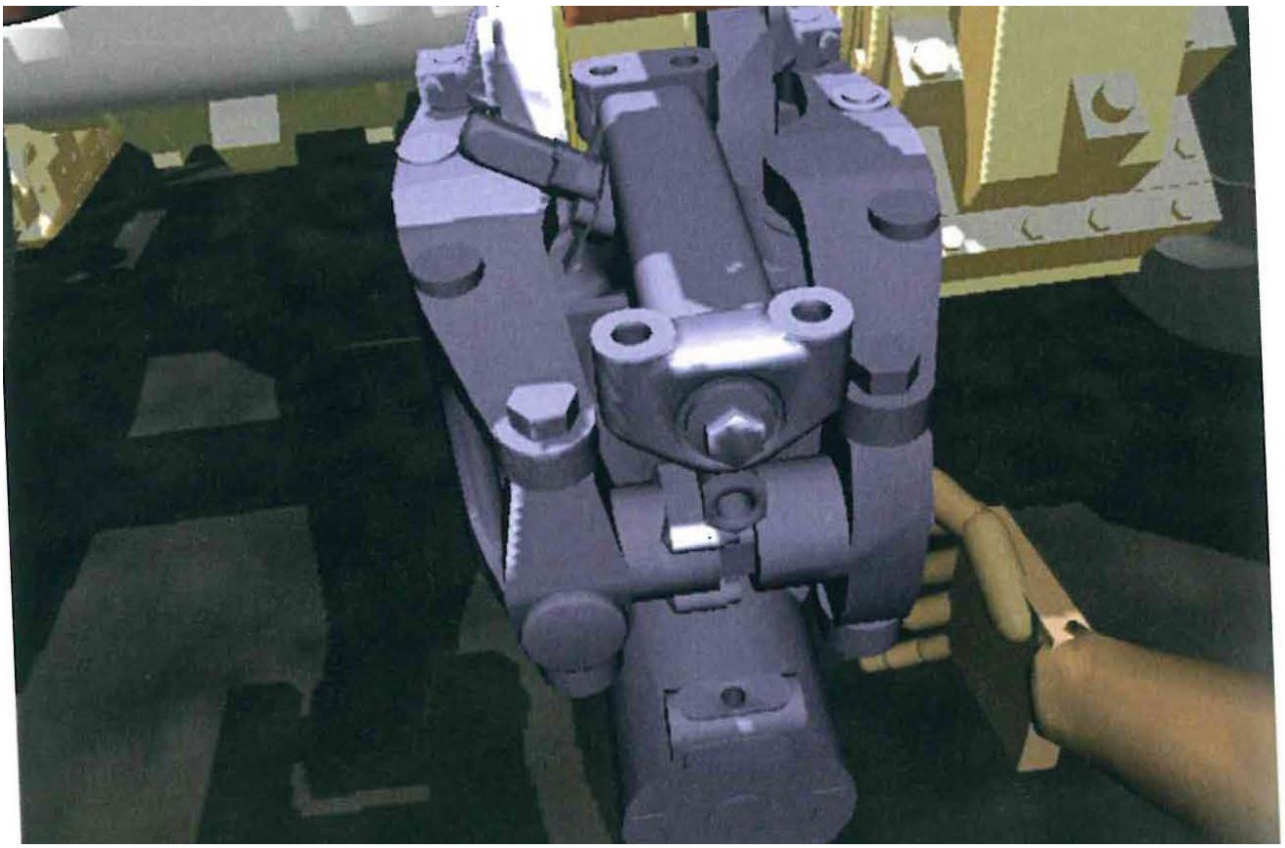


Figura 8 - Una fase della rimozione del gruppo frenante nel ViRstperson

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Per la particolare operazione analizzata, l'operatore è in grado di esprimersi circa la fattibilità dell'operazione di smontaggio e, quindi, egli potrà compilare la scheda manutentiva (anche in questo caso le conclusioni coincidono con quelle ottenute mediante l'approccio Catia-Virtual Hand).

2.2 Virtual Design 2

La figura 9 mostra il gruppo frenante dell'assale anteriore del carrello ferroviario in esame, oggetto di analisi in fase di simulazione, visualizzato in VD2.

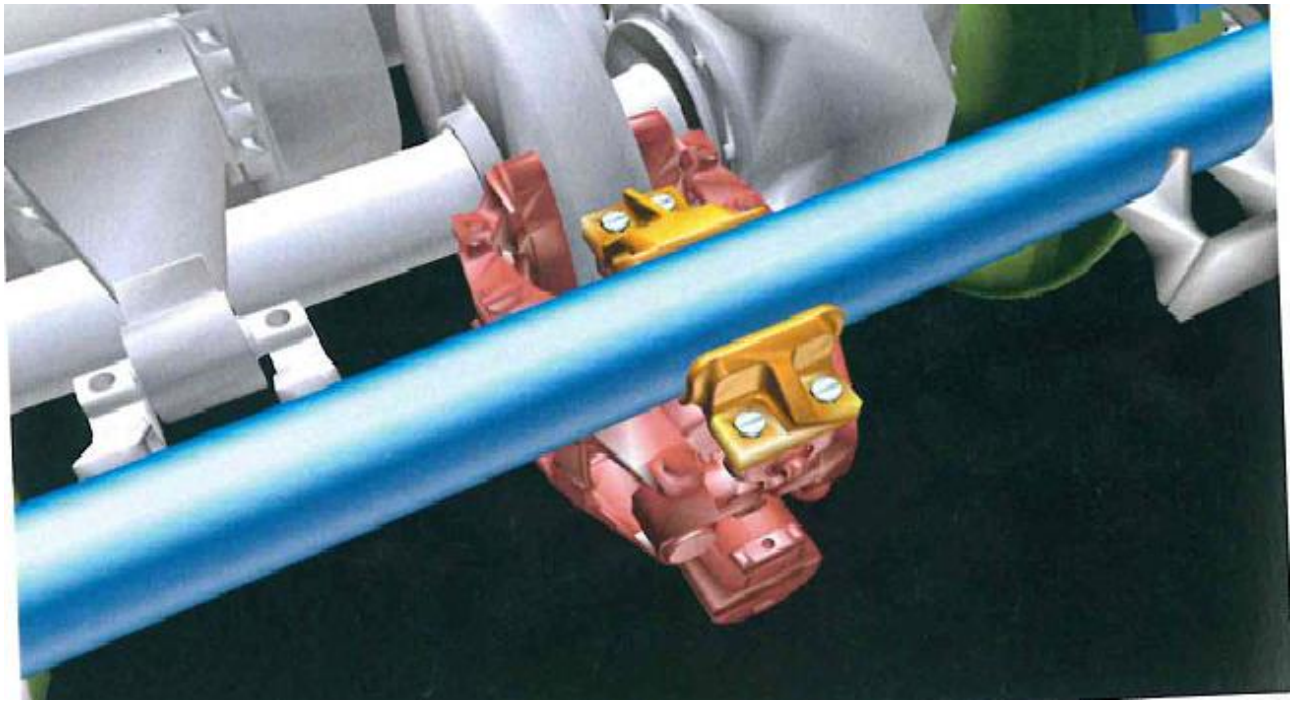


Figura 9 - Il gruppo frenante dell'assale anteriore del carrello

Ancora una volta la prima verifica posta in essere ha interessato l'accessibilità della mano dell'operatore e dell'utensile alle viti da rimuovere. Una volta constatata l'accessibilità dell'utensile, è stato simulato l'allentamento delle viti per verificare l'esistenza di spazi di manovra adeguati.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

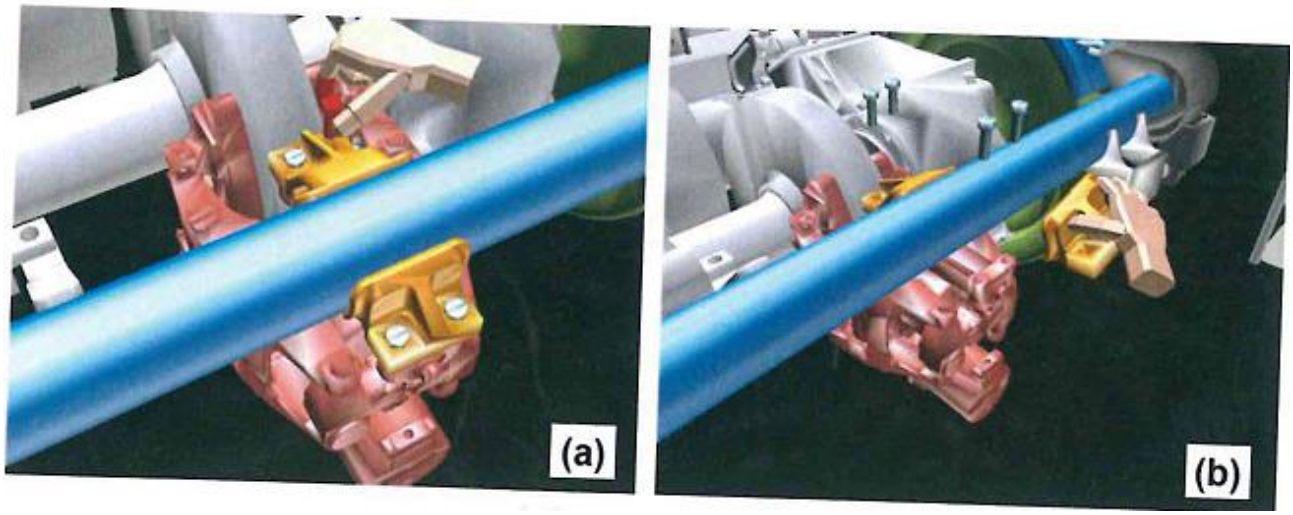


Figura 10 - a) Simulazione della rimozione delle viti della sospensione secondo i vincoli imposti; b) Simulazione della rimozione di uno dei supporti del gruppo frenante

Analogamente al caso precedente, è stato impostato il Rotation Snapping tra chiave e viti, in modo da poter posizionare correttamente utensile e componente lungo un asse comune e, quindi, visualizzare l'angolo di rotazione utile per l'allentamento. Inoltre, è stata verificata la possibilità di estrarre le viti dalla loro sede e di rimuovere il gruppo frenante, valutando l'assenza di collisioni con altri oggetti (figura 10 a). Ancora una volta le viti sono state vincolate a muoversi soltanto lungo il proprio asse.

La procedura è stata reiterata per tutte le quattro viti, secondo il programma dell'intervento manutentivo. Successivamente, è stato compiuto l'allontanamento dei due supporti del gruppo frenante (figura 10 b), definiti come afferrabili (grabbable) per essere movimentati liberamente, solidalmente alla mano virtuale, in seguito alla collision con il palmo. L'evento di afferraggio è attivabile direttamente dal menu 2D interattivo di VD2 mediante flystick. È stato anche possibile eseguire, in simulazione, la rimozione dei supporti, senza compenetrazione o interferenze con altri oggetti. In ultima analisi l'operazione si è conclusa con la rimozione del gruppo frenante del carrello, definito glideable nel modulo ASM (figura 11). Malgrado l'onerosità di calcolo per l'elaborazione dei dati, ciò ha consentito di incrementare il realismo della simulazione, garantendo

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

al componente di non compenetrare la puleggia freno, ma di scivolare su di essa. Occorre ricordare, inoltre, che, in precedenza, il pavimento dell'officina meccanica è stato reso interattivo, in modo da valutare, in simulazione, la possibilità di estrarre il gruppo frenante direttamente con il carrello sul binario, in assenza di collisioni con il suolo. Anche questa verifica ha avuto esito favorevole.

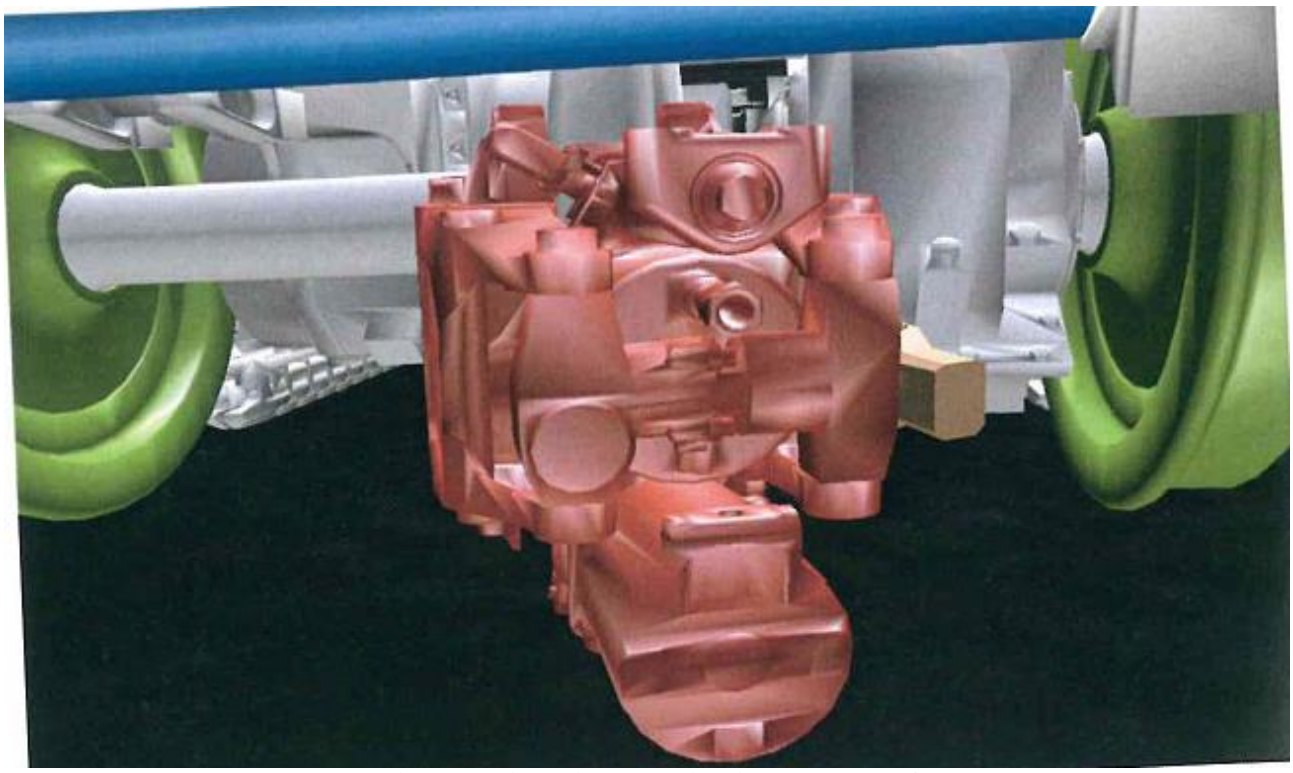


Figura 11 - Simulazione della rimozione del gruppo frenante

Per l'intervento di manutenzione correttiva di rimozione del gruppo frenante dell'assale anteriore del carrello, la simulazione in RV consente all'operatore di ricavare tutte le informazioni necessarie per la compilazione della scheda manutentiva, formulando un giudizio positivo circa la fattibilità dell'intero intervento manutentivo. In particolare, è stato possibile verificare l'accessibilità, la smontabilità secondo l'albero di smontaggio e la manipolabilità dei componenti analizzati. La simulazione non è stata condotta da personale specializzato e per l'intera operazione di manutenzione sul gruppo frenante è necessario l'impiego di due operatori, secondo le normative

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

vigenti, a causa della massa e delle dimensioni del gruppo frenante, e l'utilizzo della sola chiave a T. Il tempo totale d'intervento si aggira intorno agli otto minuti. Anche in questo caso le conclusioni sono state analoghe a quelle ricavate con l'approccio Catia - Virtual Hand.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Considerazioni finali

Un confronto tra i diversi approcci può essere realizzato in relazione a tre punti fondamentali: facilità di realizzazione della simulazione; utilizzo del software da parte di esperti di manutenzione ma non di tecnologie RV; realismo della simulazione. In riferimento al primo punto occorre sottolineare che VD2, poiché dispone di un'intuitiva interfaccia grafica, semplifica notevolmente la fase di preparazione della simulazione. Viceversa, il ViRstperson non presenta un'interfaccia grafica, pertanto la realizzazione della simulazione richiede, da parte dell'utente, la conoscenza del linguaggio di programmazione previsto dal software. Questa sostanziale differenza ha un peso rilevante sullo svolgimento di tutte le operazioni da eseguire per realizzare la simulazione; si pensi, ad esempio, al posizionamento dell'elemento da esaminare rispetto al complessivo e ai comandi necessari alla corretta movimentazione dello stesso in ambiente virtuale. Quanto detto richiede l'imposizione di opportuni vincoli tra le parti. Questa operazione risulta semplice ed immediata nel VD2, mentre nel ViRstperson la creazione di giunti dinamici tra i corpi richiede la conoscenza di comandi specifici. Un'altra differenza tra i software riguarda la possibilità di eseguire la simulazione virtuale nello stesso ambiente in cui avviene la progettazione del complessivo. A questo proposito per l'utilizzo sia di VD2, sia del ViRstperson è necessario utilizzare opportuni Protocolli di riferimento per lo scambio dati. Per quanto riguarda il secondo ed il terzo punto, precedentemente elencati, essi sono strettamente legati in quanto la facilità d'utilizzo del software da parte dell'operatore, misurabili con il numero e con la qualità delle informazioni che è possibile ottenere dall'ambiente simulato, è notevolmente influenzata dal realismo della simulazione stessa. Gli aspetti determinanti di una simulazione in ambiente virtuale sono essenzialmente il realismo visivo e il realismo nell'interazione.

Al fine di aumentare il realismo visivo, le ombre giocano sicuramente un ruolo decisivo. In particolare perché favoriscono la percezione delle relazioni spaziali tra gli oggetti della scena, come, ad esempio, la posizione del modello virtuale della mano, controllata attraverso un guanto dotato di sensori, rispetto agli oggetti dell'ambiente con cui si vuole interagire. Per conseguire

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

maggior realismo nell'interazione, invece, è necessario attuare la corretta modellazione della fisica, che porta gli oggetti dell'ambiente virtuale a reagire in modo del tutto simile al comportamento che essi avrebbero nella realtà, sia nell'interazione diretta, sia in quella derivante dalla trasmissione delle forze attraverso urti e catene cinematiche prestabilite. Con riferimento a tali aspetti, il ViRstperson, sicuramente, consente di ottenere simulazioni più realistiche; è infatti possibile aggiungere le ombre alla scena visualizzata, simulare il comportamento di corpi virtuali in accordo con le leggi della fisica classica e determinare le collisioni tra gli oggetti grazie ad un motore di simulazione della dinamica e ad un sistema di collision detection. Inoltre, la presa e la manipolazione degli oggetti avviene grazie alla presenza di un algoritmo per la simulazione di forze di attrito tra mano virtuale ed oggetti afferrati.

In VD2, invece, la mancanza delle ombre ostacola la percezione, da parte dell'operatore, delle relazioni spaziali tra gli oggetti della scena e la mano virtuale. Inoltre, questo software non dispone di un algoritmo per la simulazione della dinamica dei corpi rigidi e, quindi, per la manipolazione realistica degli oggetti presenti nella scena. Queste differenze fanno sì che la simulazione di un'operazione nel ViRstperson possa essere realizzata in tempi più brevi e permetta all'operatore di dare risposte caratterizzate da maggiore oggettività, in merito alle caratteristiche di accessibilità, manipolabilità e smontabilità di un componente.

A differenza del ViRstperson, il VD2 è un software specifico per la RV, e dispone di un modulo dedicato alle analisi di montaggio/smontaggio. Le funzionalità di tale modulo si sono rivelate notevolmente utili nel corso delle simulazioni ed hanno consentito di valutare i diversi aspetti delle attività manutentive. Inoltre, VD2 è un software aperto e sviluppabile. Tali considerazioni portano a considerare l'approccio basato su VD2 probabilmente quello più promettente tra i due per le analisi di manutenibilità in RV, purché si proceda ad ulteriori sviluppi e miglioramenti. Infatti, lo studio preliminare condotto ha suggerito nuovi spunti di ricerca circa la possibilità di implementare ulteriori modalità d'afferraggio degli oggetti virtuali. In tal modo si potrà incrementare il realismo della simulazione, riproducendo le posture naturali assunte dalle falangi della mano virtuale nella manipolazione degli oggetti. Evidentemente, anche la possibilità di

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

introdurre una riproduzione virtuale del polso, dell'avambraccio e del braccio dell'operatore, rappresenterebbe un obiettivo non trascurabile, al fine di aumentare il senso di presenza all'interno della scena e di fornire risposte più precise e concrete alle verifiche di manutenibilità in RV. Risulterebbe interessante poter corredare il software di algoritmi aggiuntivi per il calcolo automatico di traiettorie operative di disassemblaggio di un componente, libere da interferenze e compenetrazioni, da utilizzare nel caso in cui sia palesemente complesso ottenere, in simulazione, un assembly path esente da collisioni con altri oggetti virtuali. Ciò consentirebbe di decretare la fattibilità dell'intervento manutentivo sul componente in esame, almeno da un punto di vista teorico, mentre la simulazione potrebbe essere orientata al tentativo dell'operatore di riprodurre la traiettoria precedentemente calcolata. Il limite è legato ai dispositivi di input 3D per la navigazione e la manipolazione: per questo motivo la possibilità di imporre restrizioni cinematiche, che consentano all'operatore di ripercorrere fedelmente la traiettoria operativa libera da collisioni, rappresenterebbe una potenzialità rilevante per VD2, anche nell'ottica di poter automatizzare il processo manutentivo, impartendo ad un meccanismo robotizzato il moto desiderato per ciascun membro. Infine, l'introduzione di effetti d'ombra su casi applicativi di manutenibilità in virtuale, incrementerebbe non solo il realismo della scena, ma renderebbe più semplice ed intuitiva la valutazione di distanze e volumi d'accesso tra mano virtuale, utensili ed oggetti.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Testi consigliati

- Francesco Caputo, Giuseppe Di Gironimo: La Realtà Virtuale nella progettazione industriale, ed.Aracne

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).